

ACTIVIDAD TECNOLÓGICA 2

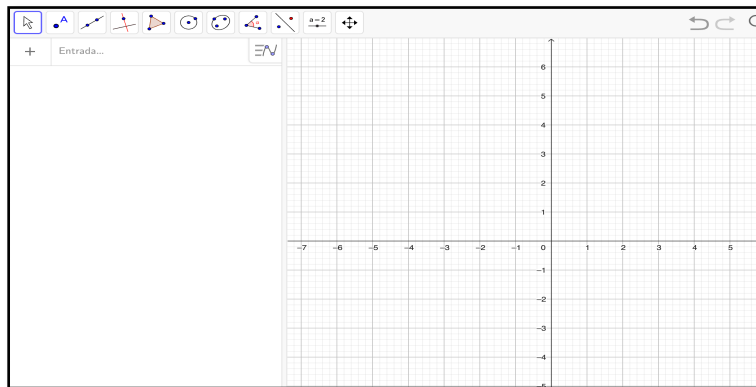
FUNCIÓN LOGARÍTMICA

Esta actividad tiene por objetivo familiarizar a los estudiantes en la incorporación de GeoGebra en el trabajo con la función logarítmica.

ACTIVIDAD 1: Ingresar a GeoGebra Classic Online

Ingresa a la siguiente dirección:

<https://www.geogebra.org/classic>



ACTIVIDAD 2: Ingresar cuatro funciones logarítmicas con distintas bases

Para ingresar las funciones logarítmicas $f(x) = \ln x$, $g(x) = \log x$, $h(x) = \log_2 x$ y $p(x) = \log_4 x$ escriba en la barra de entrada lo siguiente:

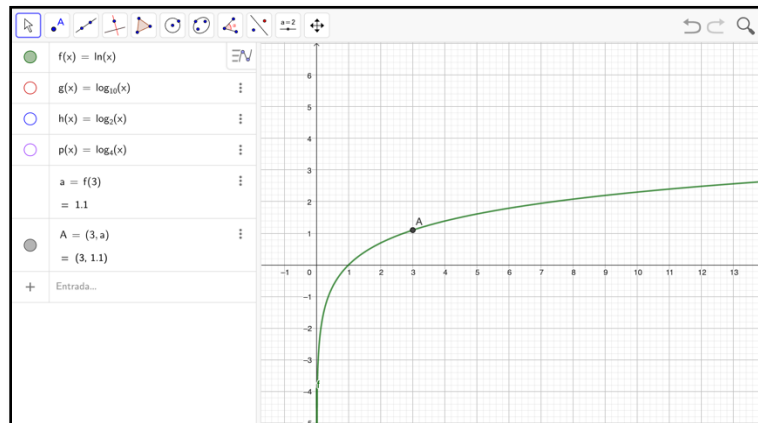
$\ln x$ ↵
 $\log x$ ↵
 $\log_2 x$ ↵
 $\log(4, x)$ ↵



ACTIVIDAD 3: Calcular una imagen de una función y visualizar un punto que contiene la preimagen y la imagen de una función

Para calcular la imagen de la función $f(x) = \ln x$, en $x = 3$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

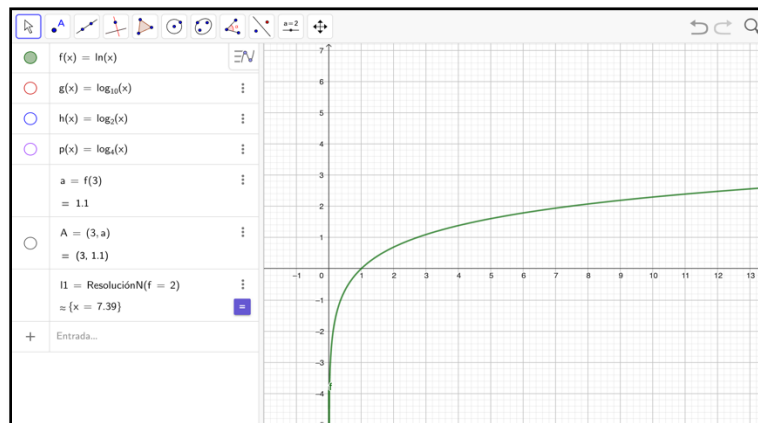
$a = f(3)$ ↵
 $(3, a)$ ↵



ACTIVIDAD 4: Calcular una preimagen de una función

Para calcular la preimagen de la función $f(x) = \ln x$, en $f(x) = 2$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

Resuelve($f=2$) ↵

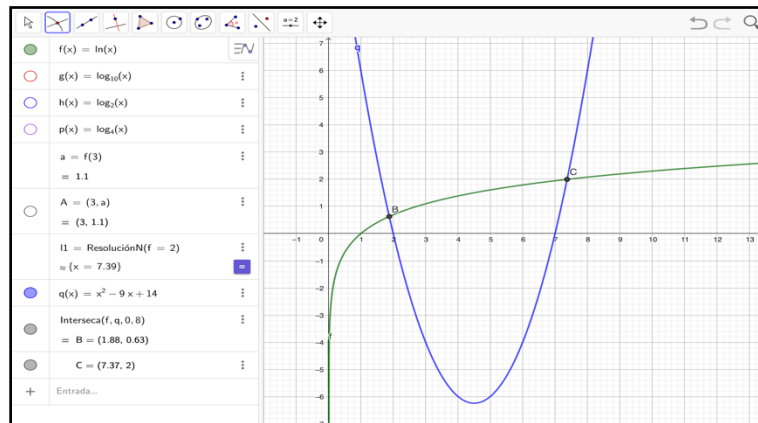


También se podría utilizar el comando $\text{ResoluciónN}(f=2)$ que entrega sólo la solución aproximada, a diferencia de $\text{Resuelve}(f=2)$ que primero la entrega como, por ejemplo, una fracción o con raíces y, posteriormente, puede hacerse el cambio para que entregue la aproximada.

ACTIVIDAD 5: Graficar una función logarítmica y encontrar su intersección con una función cuadrática

Ingresa la función $q(x) = x^2 + 2$. Para esto, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

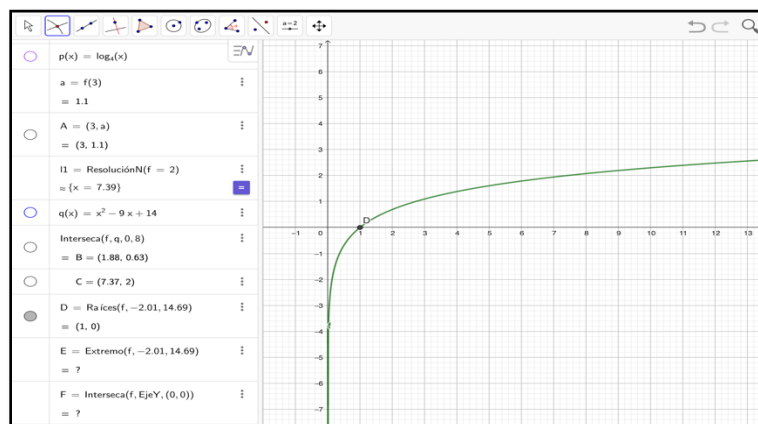
$x^2 - 9x + 14$ ↵
Interseca(f, q, 0, 8) ↵



Note en este caso, a diferencia de la sugerencia en la actividad tecnológica anterior, que si ingresa un intervalo que contenga las dos intersecciones, estas se obtendrán de manera inmediata.

ACTIVIDAD 6: Encontrar la intersección de una función logarítmica con el eje de las x

Para encontrar la intersección de la función $f(x) = \ln x$ con el eje de las x de una manera más cómoda, haga clic en los tres puntitos que se encuentran a la derecha de la función en la barra de entrada y seleccione “Puntos especiales”:



Note que el único valor que entrega es la intersección con el eje de las x ya que no tiene intersección con el eje de las y ni extremos.

ACTIVIDAD 7: Ajustar un conjunto de puntos por una función logarítmica

Para encontrar la expresión algebraica de una función logarítmica que mejor ajuste a los puntos A, B, C, y D, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

$$A = (0.5, -2)$$

$$B = (1, 1)$$

$$C = (3, 3)$$

$$D = (6, 4)$$

$$\text{AjusteLog}(\{A, B, C, D\})$$

